

Phát hiện và sửa lỗi **(Error Detection and Correction)**

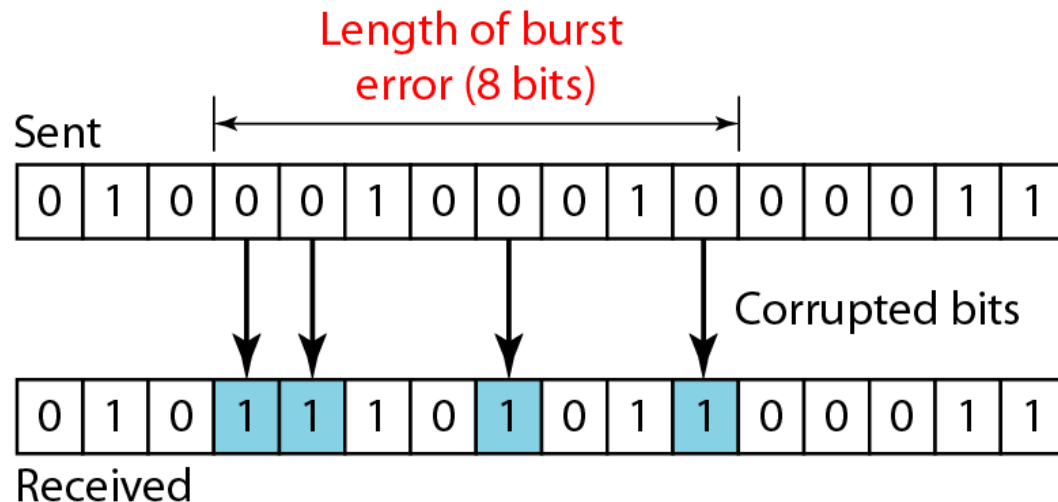
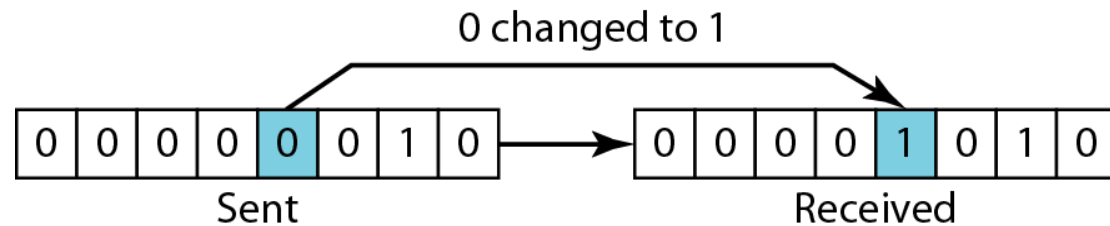
Tài liệu : Forouzan , Data Communication and Networking

Nội dung

- Khái niệm
- Mã Hamming
- Mã CRC

Khái niệm

- Dữ liệu truyền đi có thể bị lỗi
- Có 2 dạng :
 - Lỗi sai ở 1 bit
 - Lỗi sai ở nhiều bit



Khái niệm

- Nguyên tắc phát hiện lỗi :

Nếu chỉ truyền đúng data cần truyền, lỗi không thể phát hiện

⇒ Cần gửi kèm thêm thông tin với data cần truyền

⇒ Thông tin gửi kèm giúp phát hiện lỗi

- Xem xét 1 PP : mã khối – Block coding
Chia data thành các khối k bit và chuyển thành các khối n bit , với $n = k + r$
- Phát hiện và sửa lỗi được thực hiện ở tầng Data link

Khái niệm

- Ví dụ : kỹ thuật **Vertical Redundancy Check (VRC)**
Thêm một bit vào cuối khối data , theo nguyên tắc :
“Tổng số bit 1 là số chẵn “
Bit thêm vào gọi là Parity Check (bit kiểm tra chẵn lẻ)

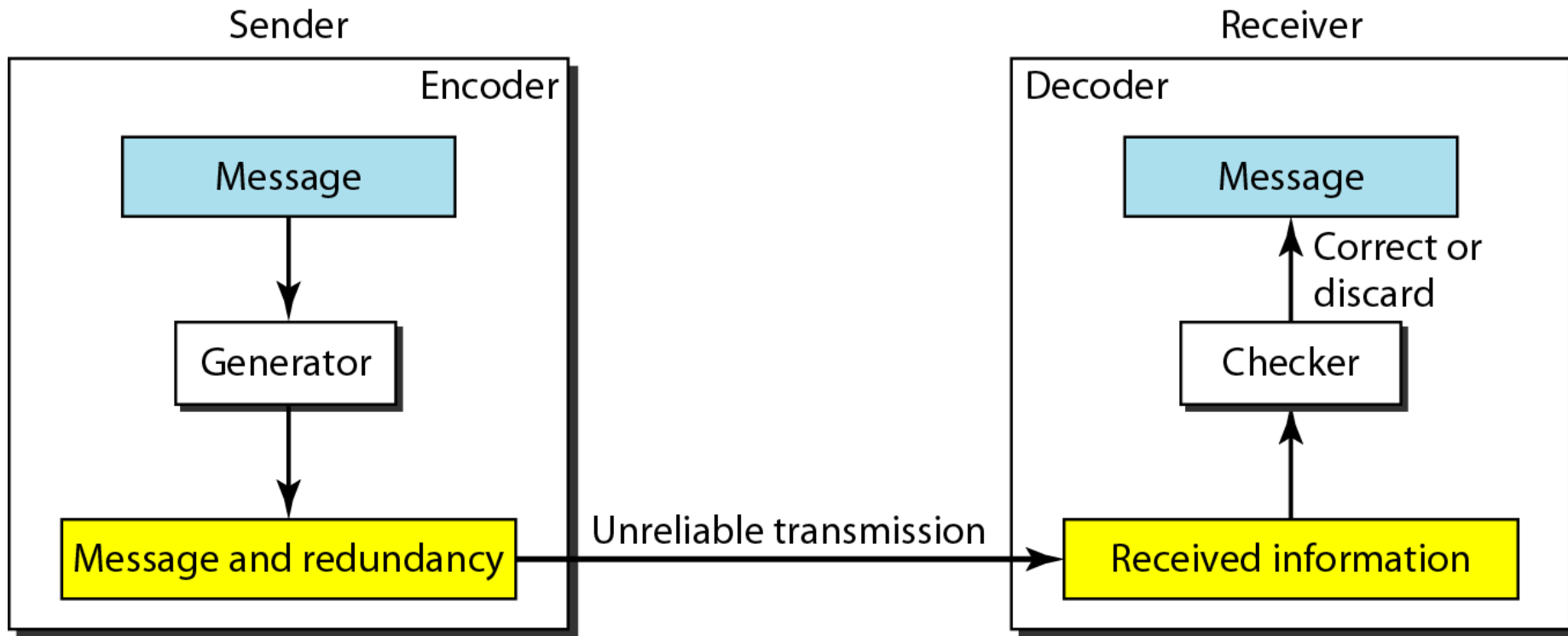
Ví dụ : kiểm tra chẵn

0110011	→	0110011	0	// bit thêm vào là 0 để tổng số bit 1 là chẵn
0110001	→	0110001	1	// bit thêm vào là 1 để tổng số bit 1 là chẵn

Nhận xét : Chỉ phát hiện số lỗi lẻ

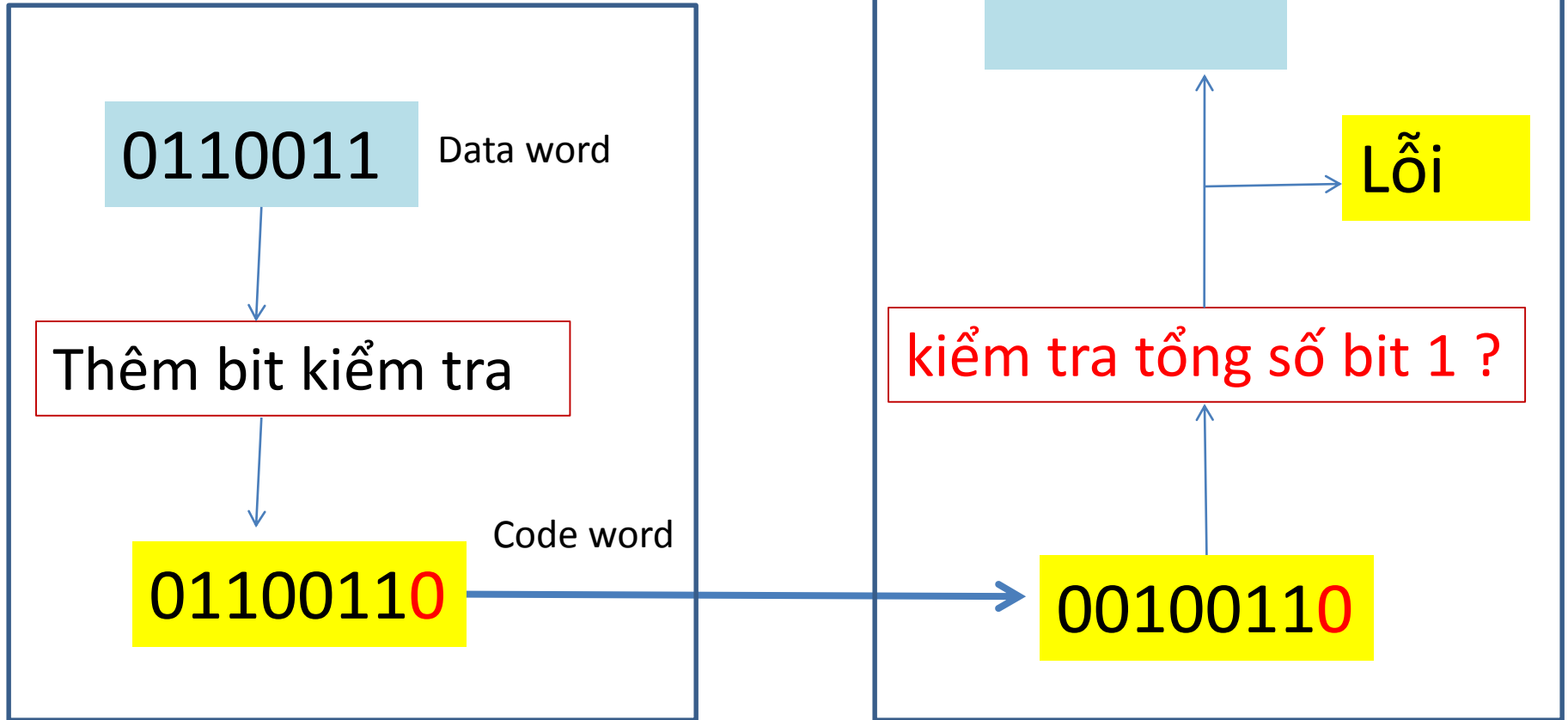
Khái niệm

- Mô hình



Khái niệm

Ví dụ :



Khái niệm

- Để phát hiện lỗi :
 - Bên nhận có một danh sách các từ mã (code word) đúng
 - Nếu code word nhận được không thuộc danh sách -> có lỗi
- => Nhận xét : chỉ phát hiện được lỗi theo thiết kế định sẵn

Khái niệm

- Bảng code word để dò lỗi
 - từ mã (code word) có Số bit 1 là chẵn
 - Các từ mã không trùng lặp nhau, khác nhau ở 2 bit

<i>Datawords</i>	<i>Codewords</i>
00	000
01	011
10	101
11	110

Khoảng cách Hamming

- Khoảng cách Hamming giữa 2 từ cùng độ dài : là số bit (ở cùng vị trí) khác nhau
- Khoảng cách Hamming tối thiểu : là khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 cặp bất kỳ có trong một tập từ

$d(000, 011)$ là 2

Vì

$000 \oplus 011$ is 011 (two 1s)

Khoảng cách Hamming

$d_{\min}$ trong bảng sau là 2

$$\begin{array}{llll} d(000, 011) = 2 & d(000, 101) = 2 & d(000, 110) = 2 & d(011, 101) = 2 \\ d(011, 110) = 2 & d(101, 110) = 2 & & \end{array}$$

<i>Datawords</i>	<i>Codewords</i>
00	000
01	011
10	101
11	110

Khoảng cách Hamming

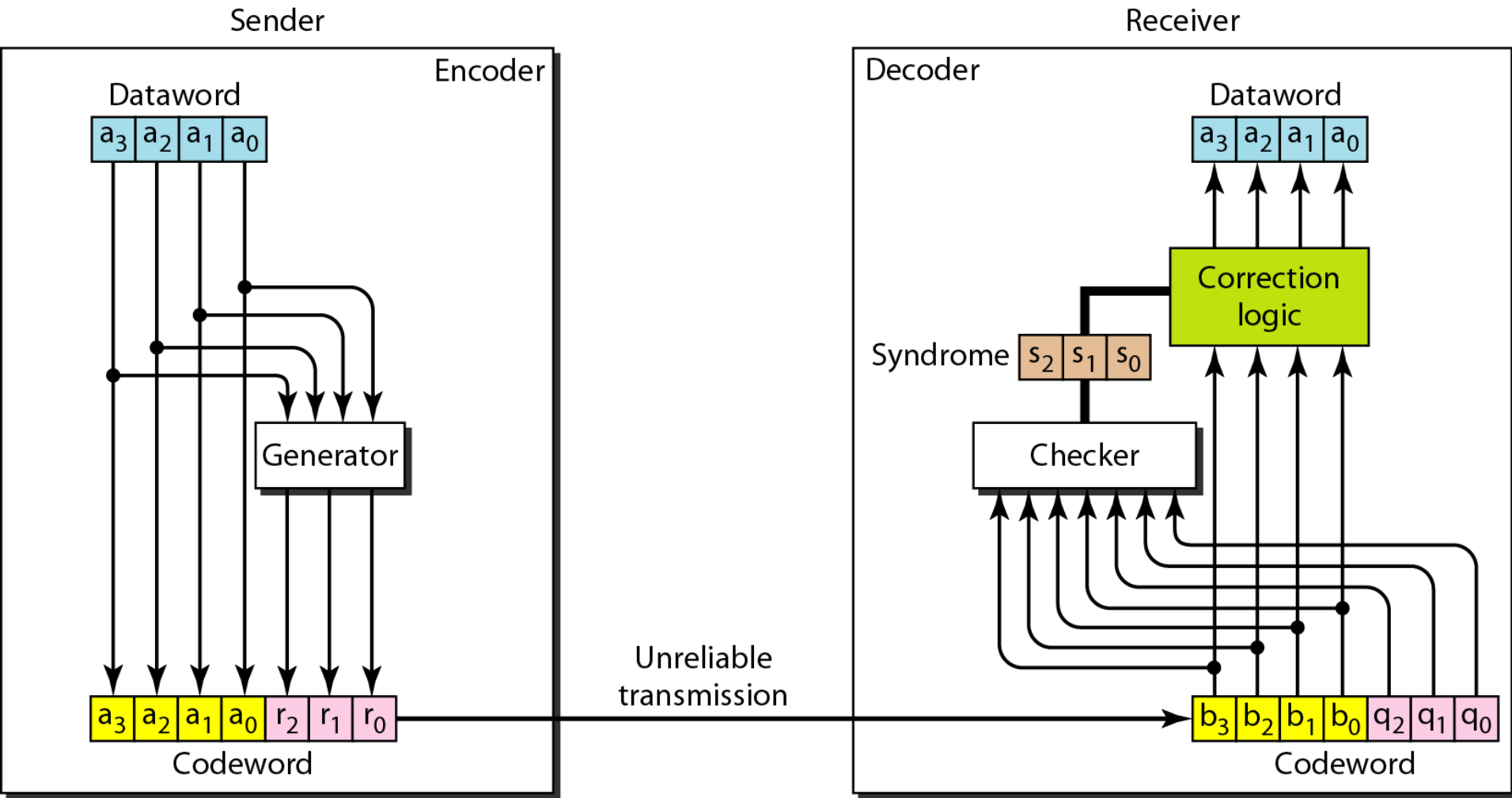
- Định lý 1 : Để đảm bảo phát hiện lỗi của s bit thì khoảng cách Hamming cực tiểu trong các cặp từ mã phải là $d_{\min} = s+1$
- Định lý 2: để sửa t lỗi , khoảng cách Hamming cực tiểu trong các từ mã phải là $d_{\min} = 2t + 1$

Mã Hamming

- Dùng để sửa lỗi
- Mã Hamming xem xét trong bài này có $d_{\min} = 3$

=> Theo định lý 2: dùng để sửa 1 lỗi

Figure 10.12 *The structure of the encoder and decoder for a Hamming code $C(7, 4)$*



Mã Hamming

Cho bảng mã Hamming C(7,4)

<i>Datawords</i>	<i>Codewords</i>	<i>Datawords</i>	<i>Codewords</i>
0000	0000000	1000	1000110
0001	0001101	1001	1001011
0010	0010111	1010	1010001
0011	0011010	1011	1011100
0100	0100011	1100	1100101
0101	0101110	1101	1101000
0110	0110100	1110	1110010
0111	0111001	1111	1111111

Mã Hamming

Ký hiệu :

Data word : $a_3 a_2 a_1 a_0$

1010

Code word : $a_3 a_2 a_1 a_0 r_2 r_1 r_0$

1010001

Xác định code word ?

$\Leftrightarrow$ tính $r_2 r_1 r_0$

$$r_0 = a_2 + a_1 + a_0 \text{ module } 2$$

$$r_1 = a_3 + a_2 + a_1 \text{ module } 2$$

$$r_2 = a_0 + a_1 + a_3 \text{ module } 2$$

Mã Hamming

Chuỗi bit nhận được cần kiểm tra : $b_3b_2b_1b_0q_2q_1q_0$

Cách phát hiện lỗi : $1000001 \Rightarrow 1010001 \Rightarrow 1010$

(1) Tính syndrome $s_2s_1s_0$

(2) nếu $s_2s_1s_0 = 000$ thì không có lỗi

ngược lại : có lỗi $111 \Rightarrow$ có lỗi

$$s_0 = b_2 + b_1 + b_0 + q_0 \text{ module } 2 = 1 \% 2 = 1$$

$$s_1 = b_3 + b_2 + b_1 + q_1 \text{ module } 2 = 1 \% 2 = 1$$

$$s_2 = b_0 + b_1 + b_3 + q_2 \text{ module } 2 = (0 + 0 + 1 + 0) \% 2 = 1$$

Mã Hamming

Cách sửa lỗi :

- (1) tìm bit bị lỗi dựa vào bảng dò lỗi sau
- (2) đảo ngược bit lỗi

<i>Syndrome</i>	000	001	010	011	100	101	110	111
<i>Error</i>	None	q_0	q_1	b_2	q_2	b_0	b_3	b_1

Logical decision made by the correction logic analyzer

Mã Hamming

- VD1 : Bên nhận nhận được code word 0100011
Xác định dataword ?

Giải :

Tính syndrome $s_2s_1s_0 = 000$

Kết luận : code word nhận được không lỗi

Data word là 4 bit cực trái : 0100

Mã Hamming

- VD2 : Bên nhận nhận được code word 0101011
Xác định data word ?

Giải :

Tính syndrome $s_2s_1s_0 = 101$
(ghi chi tiết cách tính $s_2, s_1, s_0 \dots$)

Kết luận : code word nhận được bị lỗi

Dựa theo bảng : bit lỗi là b_0

Sửa bit b_0

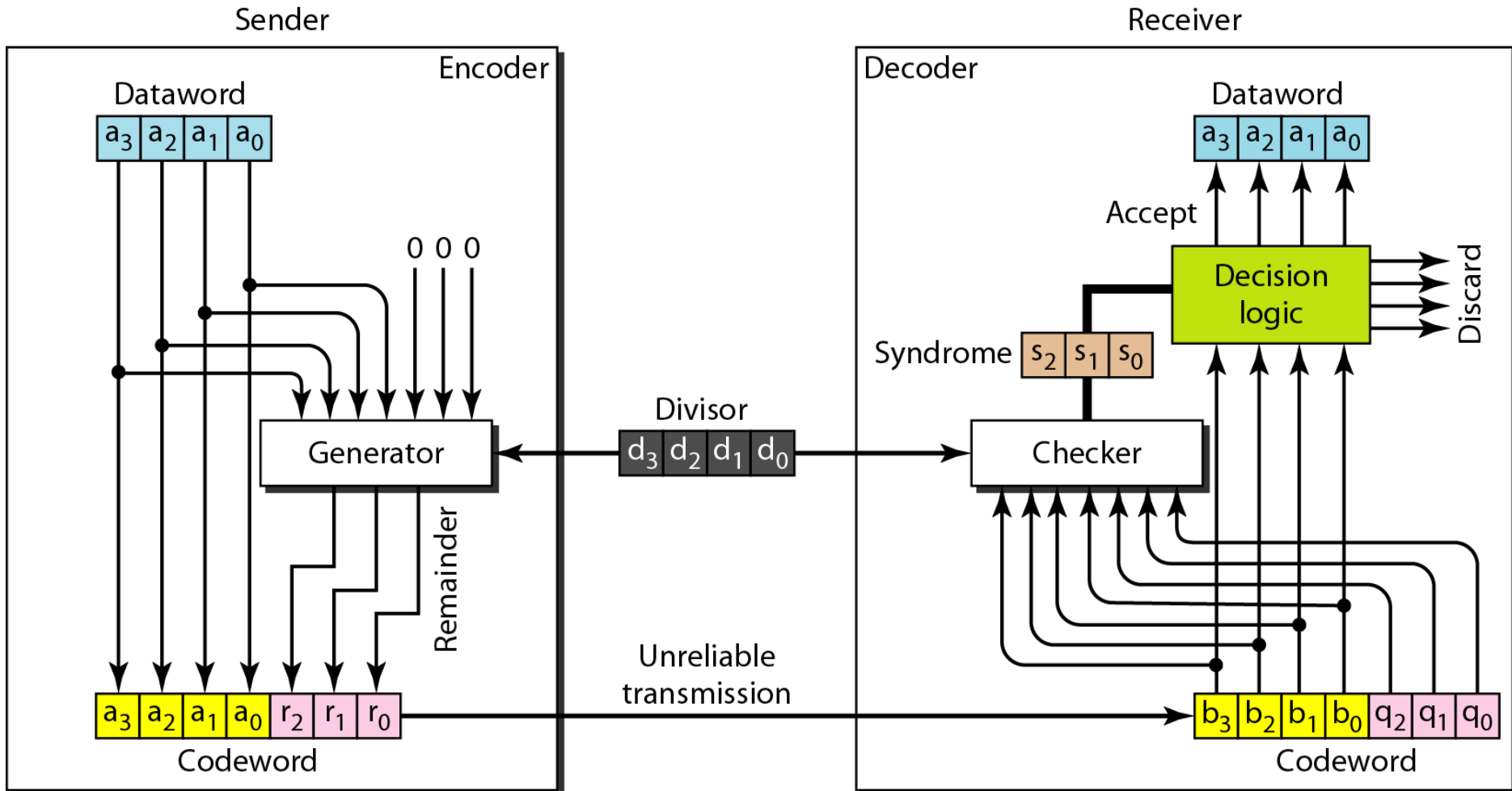
=> Data word là 4 bit cực trái : 0100

Mã phát hiện lỗi

Cyclic Redundancy Check (CRC)

- CRC là một pp để phát hiện lỗi bằng cách gắn thêm một khối bit phía sau khối dữ liệu
- Các bit bổ sung thêm vào gọi là các bit CRC
- Có một số pp cài đặt : modulo 2, đa thức, ...

Mô hình mã và giải mã CRC



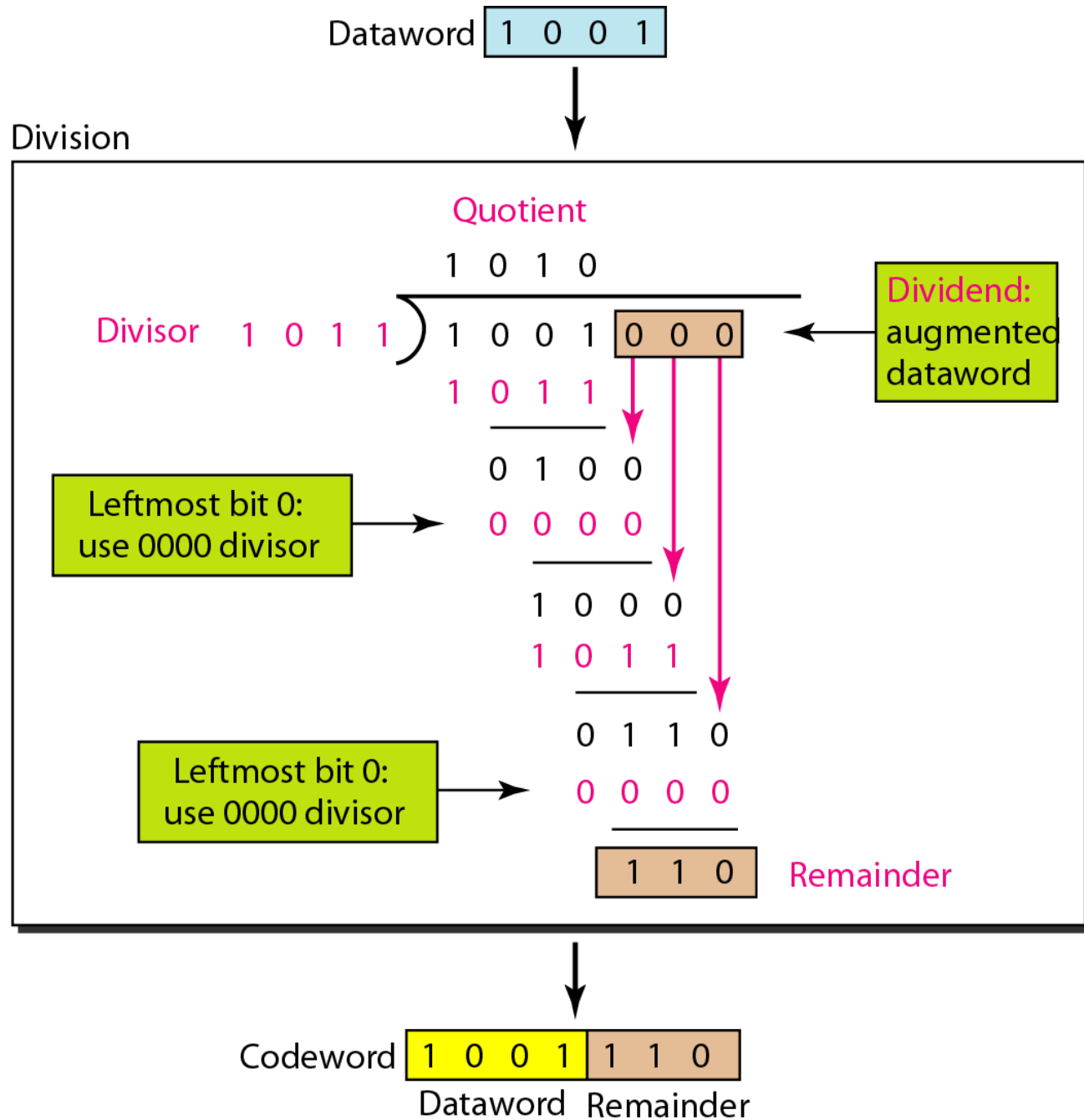
Mô hình mã và giải mã CRC

- Bên gửi :
 - Đầu vào : Dataword 4 bit
 - Dùng bộ mã để tính $r_2r_1r_0 \Rightarrow$ thu được Codeword 7 bit
- Bên nhận :
 - Nhận Codeword 7 bit
 - Dùng bộ giải mã để tính Syndrome
 - **Nếu Syndrome $\neq 0$** $\Rightarrow$ một hoặc nhiều bit bị lỗi
 - **Nếu Syndrome = 0** : 2 trường hợp
 - Không có lỗi $\Rightarrow$ Thu được Dataword
 - Một số bit bị lỗi , nhưng bộ giải mã không phát hiện được

Mô hình mã và giải mã CRC

- Bên gửi : thực hiện mã Dataword k bits ($k=4$) $\Rightarrow$ kết quả thu được Codeword n bits ($n=7$) $\Rightarrow$ truyền Codeword đi
- (1) Thêm vào bên phải Dataword số bit 0 là $n-k$ (3 bit)
 - (2) Một số chia xác định trước $d_3d_2d_1d_0$, có số bit $n-k+1$
Ví dụ : **1011**
 - (3) Thực hiện phép chia modulo 2 giữa Dataword n bit với số chia $d_3d_2d_1d_0$
 - (4) Phần dư của phép chia modulo 2 là **số bit CRC**
 - (5) Gắn số bit CRC vào bên phải Dataword : thu được Codeword

Bên gửi

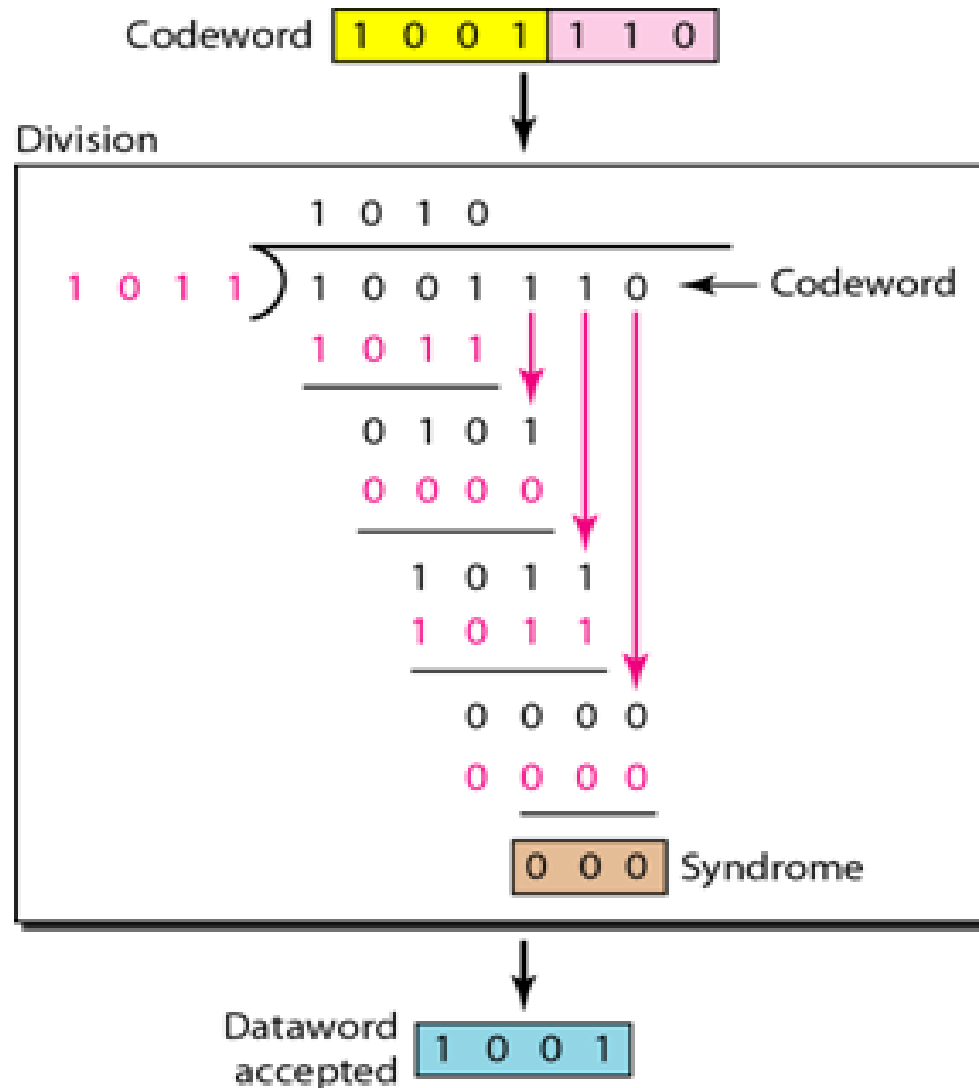


Mô hình mã và giải mã CRC

- Bên nhận : Đưa Codeword vào bộ giải mã để tính syndrome => Dựa trên giá trị của syndrome để phát hiện có lỗi hay không
- (1) Thực hiện phép chia modulo 2 giữa Codeword nhận được với số chia $d_3d_2d_1d_0$ (vd : **1011**)
=> thu được : Phần dư của phép chia modulo 2 là số syndrome
 - (2) Xem xét giá trị của syndrome để phát hiện có lỗi không : 2 trường hợp

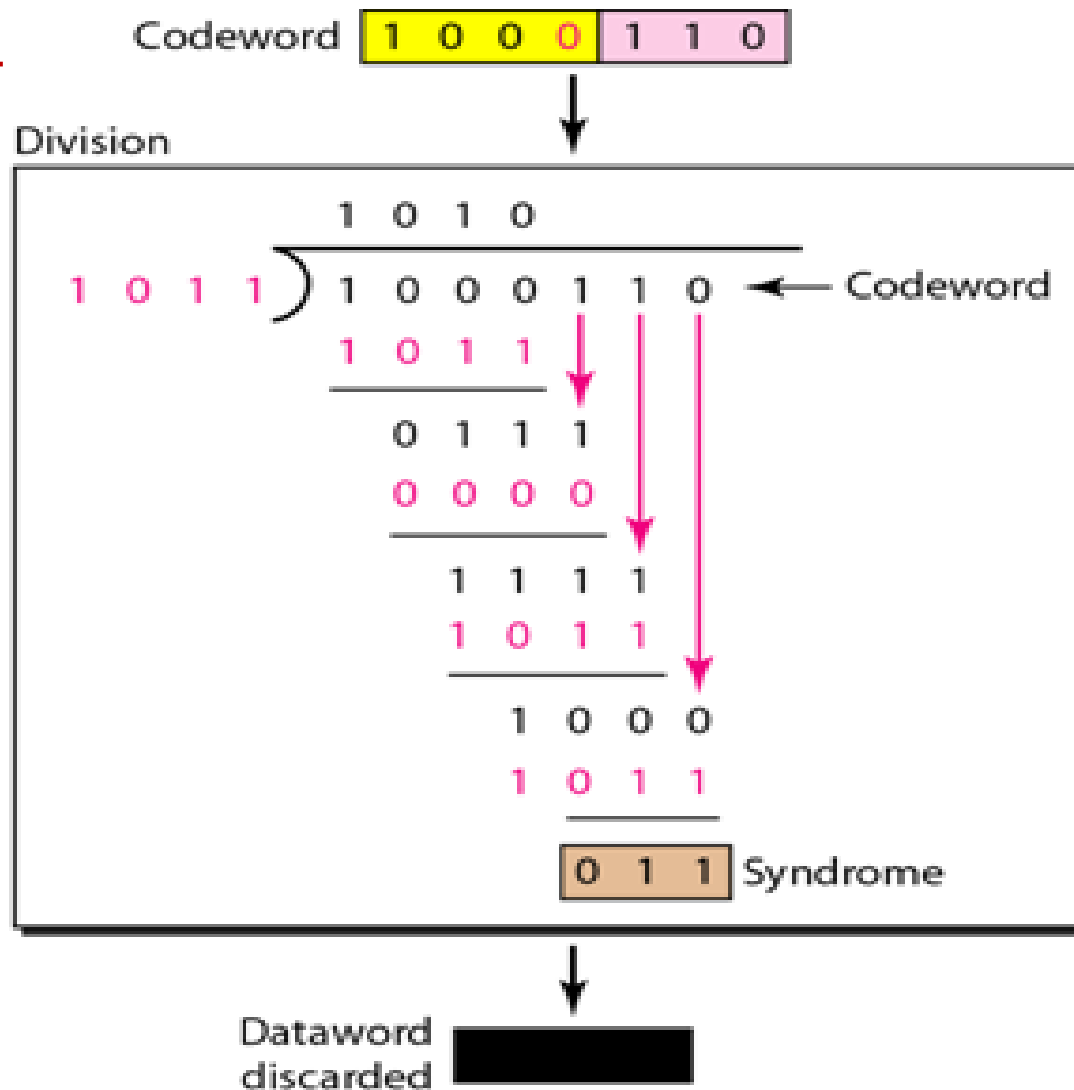
Trường hợp 1 : Codeword nhận được là codeword đúng

Bên nhận



Trường hợp 2 : Codeword nhận được là codeword sai

Bên nhận



CRC

- Bài tập : Tìm mã CRC với $C(7,4)$ của dữ liệu gửi là 1010
(Số chia dùng trong bộ mã và giải mã là 1011)

Tính mã CRC

- $$\begin{array}{r} 1011 \) \ 1001 \\ \underline{1010} \\ 0010 \\ \underline{0000} \\ 0100 \\ \underline{0000} \\ 1000 \\ \underline{1011} \\ 011 \end{array}$$
 (số dư) $\Rightarrow$ mã CRC cần tính

Test 1

- 1011) 1 0 1 0 0 1 1

1 0 1 1

0 0 1 0

0 0 0 0

0 1 0 1

0 0 0 0

1 0 1 1

1 0 1 1

0 0 0 => codeword không lỗi

Test 2

- 1011) 1 0 1 1 0 1 1

1 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 0

0 1 1 => codeword lỗi